

DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM PROTÓTIPO DE JOGO EDUCACIONAL PARA A APRENDIZAGEM DE CLASSES, OBJETOS, ENCAPSULAMENTO, HERANÇA E POLIMORFISMO

João Vitor Rodrigues Rocha

1 INTRODUÇÃO

Na disciplina introdutória de programação orientada a objetos (POO) da Universidade Federal da Paraíba, campus IV, os índices de reprovação superaram 50% na maioria dos oito semestres examinados por Henrique e Rebouças (2015). As autoras também registraram abandono superior a 24% em todos os períodos analisados, entre 2009.2 e 2013.1. Trata-se de um resultado localizado, que não representa todas as disciplinas de POO, mas evidencia a necessidade de investigar as dificuldades de aprendizagem nesse conteúdo.

A POO organiza programas por meio de classes e objetos, articulando estado e comportamento. Para utilizá-la, o estudante precisa distinguir a definição de uma classe das instâncias criadas a partir dela e compreender como atributos, métodos, encapsulamento, herança e polimorfismo se relacionam durante a execução. Em levantamento com 74 estudantes que haviam cursado POO, Henrique e Rebouças (2015) receberam 32 indicações de polimorfismo entre os conteúdos considerados difíceis. Ao examinar as respostas de estudantes a atividades de orientação a objetos, Abbasi et al. (2021) identificaram confusões entre classes, objetos, atributos e métodos, além de dificuldades na construção de hierarquias de herança.

A dificuldade aparece em outros contextos, embora com intensidades distintas. Em uma disciplina de POO com Java da Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, no Peru, Díaz-Leyva e Chamorro-Atalaya (2020) registraram reprovação de 64% e 40% em dois períodos de 2019. Na pesquisa com 25 estudantes de um desses períodos, a aprendizagem dos conceitos foi a dimensão percebida como mais difícil. O curso analisado não possuía carga horária teórica, circunstância que impede atribuir os resultados apenas à natureza da POO. Em estudo brasileiro mais recente, Araújo et al. (2025) observaram baixo desempenho em testes aplicados a 162 estudantes de um curso técnico que incluía disciplinas de lógica e de POO; esse resultado descreve o conjunto investigado, não uma taxa isolada de reprovação em POO.

Propostas pedagógicas têm buscado tornar os conceitos observáveis e oferecer oportunidades de prática. Figueiredo et al. (2015) relataram a aplicação de uma abordagem gamificada em uma disciplina que ensinava orientação a objetos. Em estudo experimental com 83 estudantes, Abbasi et al. (2021) compararam o uso de um jogo sério a uma forma convencional de ensino e observaram maior ganho de aprendizagem no grupo que utilizou o jogo. Esses resultados justificam investigar recursos lúdicos, mas não demonstram antecipadamente que qualquer novo jogo produzirá o mesmo efeito.

Nesse contexto, o PrograMago é proposto como um protótipo de jogo educacional em que o estudante escreve construções de código semelhantes às de Java e observa, em uma arena, seus efeitos sobre personagens e batalhas. O jogo será organizado em desafios progressivos sobre classes, objetos, encapsulamento, herança e polimorfismo. Ao relacionar o código produzido às mudanças de estado e comportamento dos objetos representados visualmente, a proposta busca oferecer uma forma adicional de praticar conceitos que exigem abstração. Sua contribuição será examinada por meio da análise do artefato e da experiência dos participantes, sem pressupor eficácia antes da avaliação.

A pesquisa parte da seguinte pergunta: de que maneira a utilização de um protótipo de jogo educacional pode apoiar a compreensão e a prática dos conceitos de classes, objetos, encapsulamento, herança e polimorfismo por estudantes de programação? O objetivo geral consiste em desenvolver e avaliar um protótipo que relacione a escrita de código a efeitos visuais em uma arena. Para alcançá-lo, serão examinadas dificuldades descritas na literatura, projetadas e implementadas as atividades do jogo, verificada a correção do conteúdo com especialistas e analisados indícios de aprendizagem, motivação e usabilidade em uma aplicação com estudantes.

O estudo tem natureza aplicada e caráter exploratório e descritivo, com abordagem quantitativa e qualitativa. O protótipo será desenvolvido e submetido a testes técnicos e a uma avaliação de conteúdo antes da aplicação com estudantes. Nessa aplicação, serão utilizados um teste anterior, um teste posterior, registros de interação e um questionário de percepção. A combinação desses dados permitirá descrever o desempenho e as dificuldades observadas no grupo participante, bem como identificar ajustes necessários no jogo.

2 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

O procedimento compreende a construção do protótipo, sua verificação técnica, a validação do conteúdo e uma aplicação exploratória com estudantes. As etapas serão executadas nessa ordem para que problemas de funcionamento ou de correção conceitual sejam tratados antes da coleta de dados com o público-alvo.

2.1 MATERIAIS

O principal material da pesquisa será o PrograMago, protótipo de jogo educacional 2D desenvolvido na Unity 6. A interface reunirá um editor de código, orientações da tarefa, mensagens de erro e uma arena visual. O jogador escreverá um subconjunto de construções com aparência de Java, limitado aos conceitos previstos no estudo. O sistema analisará esse texto por regras próprias e atualizará a arena quando a resposta for válida; o código digitado pelo participante não será compilado nem executado como um programa Java completo.

O conteúdo será distribuído em quatro fases. A primeira abordará classe, objeto, atributos, construtor e encapsulamento por meio da criação de um mago. A segunda acrescentará métodos e interação com objetos inimigos. A terceira trabalhará herança e sobrescrita com subclasses de magos. A quarta apresentará polimorfismo pela atribuição de objetos de subclasses a uma referência do tipo da classe-base e pela observação de comportamentos distintos na batalha. Cada fase disponibilizará explicações, objetivos, validação da resposta e dicas progressivas.

Serão utilizados um roteiro para avaliação por professores ou profissionais de programação, dois testes com questões equivalentes sobre os conceitos abordados e um questionário de percepção dos estudantes. O roteiro examinará correção conceitual, clareza das instruções, adequação dos exemplos de código e coerência entre código e resposta visual. Os testes verificarão identificação e aplicação de classes, objetos, atributos, métodos, encapsulamento, herança e polimorfismo. O questionário reunirá itens fechados e respostas abertas sobre facilidade de uso, clareza, motivação, feedback e dificuldades encontradas. Quando tecnicamente disponíveis, os registros do jogo incluirão fase concluída, tentativas, erros, dicas utilizadas e tempo de interação.

A população de interesse compreende estudantes com contato prévio com programação e com os conteúdos introdutórios de POO. A amostra será não

probabilística, por conveniência e adesão voluntária, composta pelos estudantes que aceitarem participar da aplicação. Não se fixará previamente um tamanho amostral, pois a investigação tem finalidade exploratória; a quantidade efetiva de participantes e suas características serão informadas na apresentação dos resultados.

2.2 MÉTODOS

Quanto à natureza, a pesquisa será aplicada, pois produzirá e examinará um artefato destinado ao apoio à aprendizagem. Quanto aos objetivos, será exploratória e descritiva. A avaliação com estudantes adotará um delineamento de grupo único com pré-teste e pós-teste, acompanhado de questionário e registros de uso. Não haverá grupo de controle nesta etapa; por isso, diferenças entre os testes serão tratadas como indícios observados no grupo, e não como prova causal da eficácia do jogo.

A primeira etapa consistirá em revisar estudos empíricos sobre dificuldades de aprendizagem de POO e intervenções com jogos educacionais. Com base no escopo definido para o protótipo, serão elaborados os desafios, as explicações, as regras de análise do código e as respostas visuais da arena. A implementação na Unity será seguida de testes com entradas válidas e inválidas, cobrindo declarações de classes, instanciação, atributos privados, construtores, métodos, herança, sobrescrita e polimorfismo. Também serão verificados os retornos apresentados ao estudante e a progressão entre as fases.

Após a verificação técnica, professores ou profissionais da área avaliarão o protótipo com o roteiro de conteúdo. As observações serão registradas por tópico e usadas para corrigir erros conceituais ou instruções ambíguas. Uma aplicação piloto verificará se as tarefas, os instrumentos e o fluxo de uso podem ser concluídos sem bloqueios relevantes. Os ajustes necessários serão realizados antes da aplicação principal.

Na aplicação com estudantes, inicialmente serão apresentados os objetivos da pesquisa e registradas informações sobre contato prévio com programação e POO. Depois do consentimento, cada participante responderá ao pré-teste, utilizará o protótipo na sequência prevista de fases, responderá ao pós-teste e preencherá o questionário de percepção. As questões dos dois testes cobrirão os mesmos conceitos com enunciados equivalentes, sem repetir literalmente as respostas esperadas. O tempo de uso e os eventos registrados pelo jogo serão

vinculados a um identificador de participante, sem exposição do nome nos dados analisados.

As respostas dos testes serão corrigidas por uma chave previamente definida e convertidas em escores comparáveis. Serão descritas as frequências de acerto por conceito e a diferença entre os escores anterior e posterior de cada participante; medidas-resumo serão apresentadas de acordo com o número de casos obtido. As respostas fechadas do questionário e os registros do jogo serão sintetizados por frequências. As respostas abertas e os comentários dos avaliadores serão agrupados por temas, como compreensão dos conceitos, clareza do feedback e dificuldades de uso. A interpretação cruzará esses dados para identificar convergências e divergências, respeitando o caráter exploratório e a ausência de grupo de controle.

Antes de recrutar estudantes, serão confirmadas com o orientador e com a instituição as exigências éticas aplicáveis à pesquisa com participantes. A participação será voluntária, dependerá de consentimento informado e poderá ser interrompida sem prejuízo ao estudante. Os dados utilizados na análise serão identificados por código e acessíveis apenas aos responsáveis pela pesquisa.

REFERÊNCIAS

ABBASI, Suhni; KAZI, Hameedullah; KAZI, Ahmed Waliullah; KHOWAJA, Kamran; BALOCH, Ahsanullah. Gauge object oriented programming in student's learning performance, normalized learning gains and perceived motivation with serious games. *Information*, Basel, v. 12, n. 3, art. 101, 2021. DOI: 10.3390/info12030101. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/info12030101>. Acesso em: 13 set. 2026.

ARAÚJO, Ana Lívia dos Santos; OLIVEIRA, João Gabriel de Araújo; SOUZA, Ilane Alícia Fernandes de; AZEVEDO, Giovanna Silva de; BATISTA, Cybelly Francisca Silva; PEREIRA, Rafael Peixoto de Moraes. Aprendizagem e retenção em programação: um estudo no ensino médio técnico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Parelhas, Brasil. *Revista Principia*, João Pessoa, v. 62, e8545, 2025. DOI: 10.18265/2447-9187a2024id8545. Disponível em: <https://doi.org/10.18265/2447-9187a2024id8545>. Acesso em: 13 set. 2026.

DÍAZ-LEYVA, Teodoro; CHAMORRO-ATALAYA, Omar. Analysis of learning difficulties in object oriented programming in systems engineering students at UNTELS. *Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal*, v. 5, n. 6, p. 1704-1709, 2020. DOI: 10.25046/aj0506203. Disponível em: <https://doi.org/10.25046/aj0506203>. Acesso em: 13 set. 2026.

FIGUEIREDO, Karen da Silva; RIBEIRO, Jivago Medeiros; SOUZA, Raphael; ANGELO, Vinicius Raniero. Uma abordagem gamificada para o ensino de programação orientada a objetos. In: WORKSHOP SOBRE EDUCAÇÃO EM COMPUTAÇÃO, 23., 2015, Recife. Anais [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2015. p. 316-325. DOI: 10.5753/wei.2015.10248. Disponível em: <https://doi.org/10.5753/wei.2015.10248>. Acesso em: 13 set. 2026.

HENRIQUE, Mychelline Souto; REBOUÇAS, Ayla Débora Dantas Souza. Objetos de aprendizagem para auxiliar o ensino de conceitos do paradigma de programação orientada a objetos. RENOTE, Porto Alegre, v. 13, n. 2, 2015. DOI: 10.22456/1679-1916.61433. Disponível em: <https://doi.org/10.22456/1679-1916.61433>. Acesso em: 13 set. 2026.